

05-11 Лекция: современная веб-разработка, деплой на VPS, Nginx и HTTPS, автоматизация через агент и GitHub

Дата и время: 2026-05-11 11:46:22

Локация: [Вставить локацию]

Лектор: [Вставить имя]

Резюме

Лекция серии от 2026-05-11 охватывает полный цикл создания и публикации современных веб-сайтов: от основ веб-разработки (HTML, фронтенд/бэкенд, API и интеграции) и ускорения разработки (Astro, Vite, Markdown, Tailwind, shadcn/ui) до практического деплоя на VPS с безопасным доступом по SSH-ключам, настройкой веб-сервера Nginx, доменов и HTTPS-сертификатов (Certbot). Показана работа с контентом через Markdown и фронтматтер, горячая пересборка, локальный запуск, организация доступа и автоматизация через агента и GitHub. Рассматриваются ограничения инфраструктуры (субдомены, DNS), права суперпользователя (sudo), автоматизация деплоя (включая возможный доступ агента к DNS), а также архитектурные решения: собственный бэкенд vs BaaS (Supabase), Google OAuth, риски неверного выбора и преждевременного усложнения. Практика включает развёртывание персональных сайтов студентов на доменах вида имя.neurocall.ee и устранение проблем подключения.

Ключевые пункты знаний

1. Основы веба: HTML, фронтенд/бэкенд и API

- HTML — язык разметки (не программирование); историческая идея гипертекста. Чистый HTML неудобен для сложных и повторяющихся интерфейсов, поэтому стили выносятся в CSS, логика — во фронтенд/бэкенд.
- Клиент-серверная модель: фронтенд выполняется в браузере, бэкенд обрабатывает данные и действия пользователей.

- API — интерфейс взаимодействия клиента и сервера; безопасность обеспечивается ключами и ограничениями. Интеграции со сторонними сервисами (Stripe, Google Drive, коммерческие реестры) требуют архитектурного анализа, оценки тарифов и рисков.

2. Ускоренная разработка: Astro, Vite, Markdown и UI-библиотеки

- Astro + Vite: быстрый сбор статических/гибридных сайтов. Контент хранится в Markdown, дизайн и логика отделены, что упрощает массовые изменения.
- Markdown выступает источником контента; фронтматтер (ключ: значение) описывает сущности (например, карточки тренеров).
- Tailwind и shadcn/ui сокращают рутину верстки: готовые композиции, настраиваемые пресеты дизайна, быстрая сборка секций.
- Цель — осознанный выбор стека и умение направлять ИИ-инструменты, а не следовать им без критики.

3. Практика контента и локальный запуск

- Создание страниц из MD: добавление/правка файла автоматически пересобирает сайт; списки обновляются без ручных правок.
- Dev-сервер доступен на 127.0.0.1/localhost; демонстрировались разделы и персональные страницы.
- Структура исходников: контент в src/content, горячая пересборка показывает изменения мгновенно.
- Многоязычность: быстрый роутинг по префиксу /{язык} с единым дизайном.

4. Интеграция бэкенда и данных

- Возможна локальная БД с выборочной выдачей данных через методы Astro (не отдавая всё на клиент).
- Автоматический вывод из БД: добавление записи (товара, тренера) — обновление сайта без ручной верстки.

5. Доступ и безопасность: SSH-ключи, sudo, агент

- Аутентификация по ключам: пара открытый/закрытый ключ; закрытый хранится локально, открытый — на VPS. Это безопаснее логина/пароля.
- Настройка на VPS: добавление открытого ключа в интерфейс Доступ; бесшовный защищённый вход.
- Агент может генерировать ключи, подключаться к VPS, выполнять деплой и администрирование; при конфликтах ключей генерируется отдельный

ключ для окружения.

- Права суперпользователя (sudo) требуются для системных задач; инструктор обеспечивает корректную выдачу прав.

6. Веб-сервер, DNS, домены и деплой

- VPS — «компьютер», Nginx — веб-сервер, который маршрутизирует запросы по доменам/виртуальным хостам и отдаёт соответствующие файлы/приложения.
- Для студентов заранее настроены домены вида имя.neurocall.ee, маршрутизация на соответствующие VPS, простая программа-обработчик запросов.
- Ограничения учебной инфраструктуры: отсутствие субдоменов и самостоятельного управления DNS; один основной сайт на домене, можно делать несколько разделов/страниц.
- Деплой: от локального dev к публичному серверу; устранение типичной ошибки «ссылка на localhost». Агент может автоматически заменить заглушку сайтом («котики и облака» и т.п.).

7. HTTPS и сертификаты

- Необходимость HTTPS: без сертификата браузеры выдают предупреждения; для большинства сайтов HTTPS обязателен.
- Бесплатные сертификаты через Certbot; платные предложения (например, WordPress за ~60 евро/год) не обязательны.
- При наличии доступа агента к VPS он может получить и настроить сертификаты.

8. Автоматизация деплоя: агент, DNS и GitHub

- Рекомендуется объединять операции в «скилл» агента: создание поддомена, настройка DNS (если доступно), деплой на VPS.
- Важно различать роли VPS и DNS; для полного автоматизированного развёртывания агенту нужен доступ и к серверу, и к DNS.
- Перенос логики деплоя в GitHub: commit → push → автоматический деплой. Пуши должны происходить по факту изменений, а не по расписанию.

9. Архитектура и инфраструктура: BaaS vs собственный бэкенд, Google OAuth

- BaaS (например, Supabase) ускоряет старт (БД, авторизация), но вносит зависимость и тарифные риски; для MVP часто достаточно собственного

бэкенда с контролем инфраструктуры.

- Не усложнять преждевременно: оптимизации и масштабирование — по мере роста. Основной фокус — продукт и маркетинг.
- Google OAuth: через Google Cloud Console выдаются клиентский ID и секрет; интеграция бесплатна и может быть выполнена по чек-листу.

10. Организация доступа и групповой процесс

- Доступы студентам через Telegram-бот NeuroCallBot: инструкция по подключению агента, передача сообщения в рабочую среду, одобрение доступа по Telegram user ID при необходимости.
- Лектор координирует выдачу VPS студентам для экономии средств, помогает с подключением агента и публикацией сайтов на заранее привязанных доменах (например, alan.neurocall.ee, lilia.neurocall.ee, kristina.neurocall.ee, xeni.x2i.neurocall.ee).

Задания

- [] Сгенерировать пару SSH-ключей локально; добавить открытый ключ в интерфейсе Доступ на VPS; убедиться, что агент может подключаться (подтверждение «подключение настроено»).
- [] Настроить права sudo на VPS (при проблемах — сообщить инструктору); протестировать административные операции.
- [] Найти NeuroCallBot в Telegram, запросить инструкцию «агент SSH», передать конфиг агенту; при необходимости отправить свой Telegram user ID инструктору для одобрения.
- [] Убедиться в доступности домена вида имя.neurocall.ee; задеплоить простую страницу через агента, проверить обновление в браузере.
- [] Настроить Nginx (виртуальные хосты) для своего домена; при возможности — автоматизировать через агента.
- [] Получить и установить бесплатные HTTPS-сертификаты через Certbot; проверить работу HTTPS.
- [] Создать стартовый проект на Astro + Vite; подключить Tailwind или shadcn/ui; организовать контент в Markdown с фронтматтером (например, карточки тренеров).
- [] Запустить dev-сервер локально (127.0.0.1/localhost), проверить горячую пересборку; не использовать localhost в публичных ссылках.
- [] Перенести деплой в GitHub: настроить workflow commit → push → автодеплой; избегать пушей без изменений.
- [] Оценить BaaS (Supabase) vs собственный бэкенд для вашего MVP; подготовить аргументацию выбора.

- [] При необходимости интегрировать Google OAuth: создать проект в Google Cloud, получить ключи и добавить их в приложение.
- [] Исследовать и документировать архитектуру интеграций (Stripe, карты и т.п.), оценить тарифы и лимиты, чтобы избежать неожиданных расходов.